Nygårdsvikveien 38

gnr./bnr.149/162, i Bergen Kommune

Vurdering av overvannshåndtering i byggeprosjekt.
Rådgivende notat for tiltak knyttet til håndtering av overvann.

Utarbeidet: 23.12.2025

I forbindelse med søknad om forhåndstilsagn ved etablering av ny bolig på gnr/bnr 149/162 i Bergen kommune, skal plan for håndtering av overvann dokumenteres.

I tråd med pbl §27-2 stilles det krav om at overvannshåndteringen i byggesaker skal dokumenteres. Det vises også til kommunedelplan for overvann som ble vedtatt i Bergen bystyre 25.09.2019.
I kommunedelplanen er det under punkt 8.4 listet opp punkter på hva som skal dokumenteres ved vurdering av overvann i den enkelte byggesak. Disse punktene er nevnt i listen under:

A. Føringer i overordnede planer. Dette vil da være VA-rammeplan til reguleringsplan eller kommunedelplan for overvann
B. Vurdering av nedbørsfelt før og etter utbygging.
C. Vurdering av avrenningsmønster før og etter utbygging.
D. Vurdering av flomveier før og etter utbygging.
E. Beregning knyttet til endring i overvannsmengder som følge av tiltaket
F. Valg av løsning behov for areal avsatt til infiltrasjon
G. Valg av løsning behov for areal avsatt til fordrøyning
H. Mulighet or å bruke overvann i blågrønne løsninger.
I. Vurdering knyttet til forurensning av overvann fra tiltaket.
J. Anlegg som søkes overtatt til offentlig drift, og vedlikehold.

I vår vurdering er det tatt utgangspunkt i listen over og vurdert disse for det omsøkte tiltaket. Tiltaket er beskrevet under del 1 i dette notatet og en vurdering av tiltaket opp mot punktene i listen over er gjort under del 2 i notatet.

På NVE og Miljødirektoratet sine hjemmesider finner en følgende definisjoner knyttet til overvann:

Overvann er vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Når det regner eller er snøsmelting vil ofte mye av vannet infiltreres ned i bakken. Men dersom grunnen allerede er mettet med vann eller at masser i grunnen er frosset eller dersom nedbør treffer tette flater vil vannet renne av på overflaten som overvann. Det samme skjer dersom nedbørintensiteten er større enn infiltrasjonskapasiteten i grunnen. Da vil også vannet renne av på overflaten.

Overvannshåndtering er lokal disponering, trygg bortledning og eventuelt behandling av overvann. Formålet er å ivareta sikkerhet mot skade på helse, miljø og infrastruktur, og samtidig ivareta overvannet som ressurs.

Vann i grunnen mellom overflaten og grunnvannssonen kalles markvann. Dette er da vann som renner av terrenget nede i grunnen. Vannveier knyttet til markvann er bestemt av formasjon til fjell og tettheten til løsmassene. Grunnarbeid knyttet til masseutskifting og sprengning vil endre vannveiene til markvann.

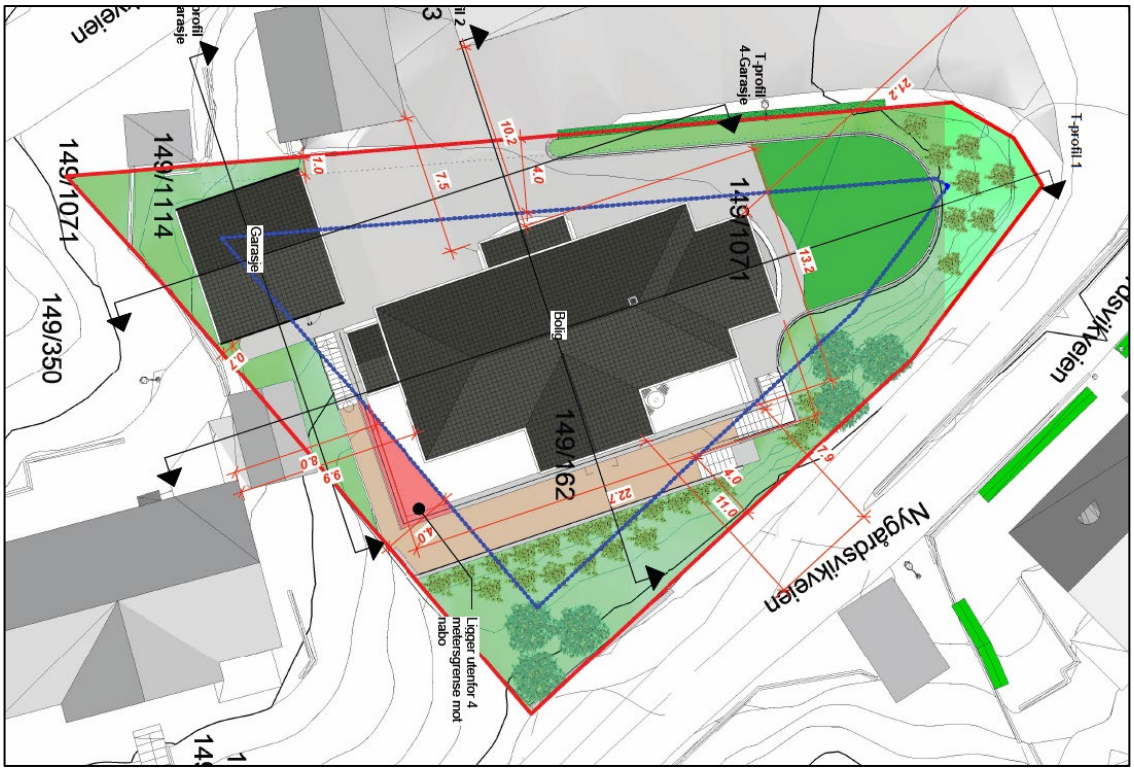
Dette notat omhandler overvannshåndtering for det aktuelle tiltaket i tråd med definisjonen over. Håndtering av markvann eller grunnvann er ikke omtalt i denne rapporten. Vi forutsetter at dette er beskrevet av ansvarlig prosjekterende for grunn- og terrengarbeider.

DEL 1. Tiltaket og dagens situasjon.

Kommune	Eiendom	Areal tiltak	Eksisterende anlegg	Adresse
Bergen	149/162	Ca. 905 kvm	bebygd	Nygårdsvikveien 38

Tiltaket

Figur 1. Dagens situasjon



Figur 2. Planlagt utbygging

På eiendommen står i dag en tomannsbolig samt garasje. I tillegg er eiendommen opparbeidet med hage, terrasse og andre uteområder. Eksisterende adkomstveg og p-plass inne på tomten er asfaltert. Samlet areal av bygningsmasse er på om lag 100 kvadratmeter. I tillegg er om lag 95 kvadrat av tomten opparbeidet terrasse eller asfalterte uteområder. Samlet utgjør dette da i underkant av 200 kvm eller om lag 22 % av tomten. Resten av tomten er opparbeidet hage. Det er observert noe fjell i dagen inne på tomten mellom annet ved innkjøringen (se figur 3).

Figur 3. Viser fjell i nedre kant av tomten.

Det er planlagt å rive eksisterende bygg og etablere ny enebolig med samlet grunnflate på om lag 170 kvadratmeter samt garasje på om lag 39 kvadratmeter og opparbeidet uteområde (der om lag 30 kvadratmeter får tette dekker (se figur 2). Etter utbygging vil andel tette flater da utgjøre om lag 26 % av tomta eller rundt 240 kvadratmeter.

DEL2. Tiltakets konsekvenser for overvannshåndtering.

A. Føringer i overordnete planer.

Tiltaket ligger i et regulert område med en eldre reguleringsplan (plan_id: 40260000) vedtatt i 1964. Denne planen er eldre enn eksisterende kommunedelplan for overvann. Dermed blir kommunedelplan for overvann den overordnede planen som gir føringer for håndtering av overvann i denne byggesaken.

B. Nedbørsfelt før, og etter utbygging.

Viser til temakart 1.
Tomten ligger innenfor et nedbørsfelt med avrenning nordover og til slutt ut i sjø.
Som vist på kartet er tomten ikke i konflikt med dagens grenser for dette nedbørsfeltet.

Det kan dermed konkluderes med at tiltak på tomten ikke endrer dagens grenser på nedbørsfeltene.

C. Avrenningsmønster før, og etter utbygging:

Avrenningsmønsteret i dagens situasjon er vist på tenakart 2 og fremtidig avrenning er vist på temakart 3.

Det er i dagens situasjon en mindre avrenningslinje som går langs adkomstvegen til tomten.
Som vist på temakart 1 ligger tomten i utkanten av nedbørsfeltet og det er dermed lite arealer overfor tomten som kan bidra til avrenning gjennom denne.

Etter utbygging vil avreningen inne på tomten endres på grunn av ny enebolig. Mengden tette flater økes i liten grad (se beregninger). Overvann må sikres slik at det er fall bort fra bygget.
Overvann fra p-plass og inngangsparti får avrenning til ISF 1 for infiltrasjon til grunnen.
Overvann fra taknedløp på deler av bolig og garasje føres til fordrøyning i kum LOD 1 med infiltrasjon til grunnen.
Overvann fra resten av boligen samt hage med tette flater skal ha avrenning til område for naturlig infiltrasjon.

D. Flomveier før, og etter utbygging.

Som vist på temakart 2 og 3 berører tomten ikke eksisterende flomveier i området. Disse følger eksisterende veinett og renner ut i sjø som vist på temakartene.

E. Overvann i blågrønne løsninger.

Det er ikke registrert noe overvannsanlegg på tomten i dagens situasjon. Overvann fra bygget og en del områder med tette flater føres til plen og andre deler av hagen slik at en der får naturlig infiltrasjon.

Det er ikke planlagt anlegg for håndtering av overvann i blågrønne løsninger.

F. Beregning av overvannsmengder

Den rasjonelle metoden er benyttet for å beregne dimensjonerende mengde overvann fra tomten før og etter utbyggingen. I tillegg er det benyttet en klimafaktor på 1,4 (40 %) i tråd med anbefalingene fra Norsk klimaservicesenter. Beregningene er gjort for hele tomten.

I beregningene er det benyttet følgende parametere:
- Areal til tiltaket: 0,09 hektar
- Tilrenningstid før utbygging: 5 minutter
- Tilrenningstid etter utbygging: 5 minutter
- Arealkoeffisient før utbygging: 0,34
- Arealkoeffisient etter utbygging: 0,38
- Klimafaktor: 1,4
- Gjenntaksintervall: 20 år for åpent boligområde
- IVF kurve for Bergen Florida uten korreksjoner (fra Norsk Klimaservicesenter) for 20 års gjenntaksintervall.

For vurdering av avrenningsfaktorer (Avrenningskoeffisient) er Norsk Vann rapport 193 lagt til grunn sammen med håndbok N200. Det er satt følgende avrenninger:
- Takflater: 0,8 – 0,9,
- Asfalterte flater: 0,7 – 0,8
- Grusveger: 0,4 – 0,6

- Plen/hage: 0,2

Beregning avrenningskoefisient for tomt (ved forhåndstilsagn) Basert på NV rap. 193				
		Faktor	Andel	Samlet faktor
Før utbygging				
Areal tomt	905			
Asfalterte flater	95	0,8	0,10	0,08
Glatte tak	100	0,9	0,11	0,10
Gruslagte områder	0	0,5	0,00	0,00
Plen / grøntområde	710	0,2	0,78	0,16
Sum tomt	905			0,34
Etter utbygging				
Areal tomt	905			
Asfalterte flater	30	0,8	0,03	0,03
Glatte tak	209	0,9	0,23	0,21
Gruslagte områder	0	0,5	0,00	0,00
Plen / grøntområde	666	0,2	0,74	0,15
Sum tomt	905			0,38
Endring i faktor				
Før				**0,34**
Etter				**0,38**
Endring			12 %	**0,04**

Endring i avrenningsfaktor der adkomstveg og inngangsparti er asfaltert

Som hovedregel skal ikke avrenning fra tomten økes etter utbygging. Men i tillegg bør en se på om det er problemer med håndtering av dagens overvannsmengder nedstrøms utbyggingsområdet. For dette tiltaket mener vi at avrenningen ikke kan økes på grunn av nærliggende eiendommer og for å ikke øke avrenningen end mot disse.

Beregningene viser da at i dagens situasjon «produserer» tomten en overvannsmengde (avrenning fra tomten) på om lag 8 l/s, ved et dimensjonerende nedbørstilfelle på 5 minutter og med et gjenntaksintervall på 20 år. Resten av nedbøren infiltreres til grunnen og renner av som markvann.

Det er benyttet regnenvelope metoden for å beregne behov for fordrøyningsvolum.
Som tabellen under vil det ved nedbør på 5 minutter være størst behov for fordrøyning.
Fordrøyningsbehovet vil være på 1,3 kubikk totalt.

Felt	Areal (hektar)	Arealkoeffisient før tiltak (Ha)	Arealkoeffisient etter tiltak (Ha)	Konsentrasjonstid (min)	Faktor for reduksjon av areal ved lavere konsentrasjonstid	Dimmensjonerende nedbør (l/s og ha) fra IVF-kurve	Dimmensjonerende avrenning før utbygging (l/s)	Største tillatte avrening etter utbygging (l/s)	Beregnet avrenning etter utbygging	Klimafaktor	Beregnet avrenning etter utbygging med klimafaktor	Behov for magasin liter
Nygårdsvikveien 38	0,09	0,34	0,38	2	0,4	345	4	8	5	1,4	7	-167
	0,09	0,34	0,38	5	1	257	8	8	9	1,4	12	1292
	0,09	0,34	0,38	10	1	191	6	8	7	1,4	9	687
	0,09	0,34	0,38	15	1	149	5	8	5	1,4	7	-779
	0,09	0,34	0,38	20	1	129	4	8	4	1,4	6	-2188
	0,09	0,34	0,38	30	1	106	3	8	4	1,4	5	-5264
	0,09	0,34	0,38	45	1	81	2	8	3	1,4	4	-11129
	0,09	0,34	0,38	60	1	70	2	8	2	1,4	3	-16734

G. Areal avsatt til infiltrasjon

Areal avsatt til naturlig infiltrasjon vil være grøntområder på tomten spesielt i den nedre delen av hagen, se temakart 4.

H. Fordrøyning

Viser til temakart 4 for plassering av tiltak knyttet til håndtering av overvann. Det planlegges en løsning med naturlig fordøryning på 1,0 kubikk i LOD 1. Resten fordrøyes / infiltreres lokalt i hagen. I tillegg må det etableres sandfangskum ved innkjørsel til tomten (ISF 1)

I. Vurdering av forurensningsnivå, og resipient.
Tiltaket omfatter etablering av boliger. Det skal ikke foregå aktiviteter her som vil gi forurensning av overvann ut over det som er normalt ved drift av veger og p-plasser (salting og strøing av veger). Det er derfor ikke planlagt noe anlegg for rensing av overvann.

J. Anlegg som søkes overtatt til offentlig drift, og vedlikehold.
Det søkes ikke om overlevering av overvannsanlegg til offentlig drift, og vedlikehold.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr

Fase:
BYGGESØKNAD

Lokalisering:
Bergen kommune
Nygårdsvikveien 38

Tittel:
Silje Faugstad

Nygårdsvikveien 38

Enebolig med garasje

Tegn.: SAN
Rev.:
Dato: 26.11.25
Format: A3
Målestokk:
Kontroll prosjekt
Sign.: RE
Kontroll: RE

Prosjektnr.: 1258
Tegningsnr.: A-100 02
Type tegning: Illustrasjoner

ARKITEKT ROLV EIDE AS
Tel: 55102180
Postboks 323 5341 Straume
E-post: post@arkitekteide.no
www.arkitekteide.no

Eikelandsosen

André Bjørndal

André Bjørndal